Визуализация ночного неба: исследование и план перед камерой

Дата создания: 2026-11-11

Статус: исследование и предлагаемый план, не новая модель изображения. По поручению пользователя следующий предмет работы — плавность городского фона, различимость яркости и цвет звёзд при наблюдении глазом. Переход к камере отложен. Физический решатель, порог 0.6 и отправленные изображения в этой поставке не менялись. Численный аудит выполнен на коммите `f69a8c83f8eef3e026b244bc3ee13761d8cc2546`.

1. Что именно не устраивает в текущем изображении

Теория. Между светом неба и пикселем экрана находятся разные преобразования: перенос в атмосфере, оптика глаза, рецепторы/адаптация, отображение на мониторе. Плавная энергетическая яркость может стать ступенчатой после округления. Равномерность города не следует из плавности распределения света.

Проблема. На изображении видны крупные пятна, а звёзды выглядят слишком похожими. Нужно отделить ошибку представления от неизвестной ошибки физики.

Что измерено. Аудит использует тот же кадр: 1800×1100 пикселей неба, 60° горизонтального поля, юг/высота 75°, 220 показанных записей BSC5P из 537 в поле. Заголовок и подписи исключены из пиксельной статистики.

Проверка	Результат	Вывод
Линейный скотопический фон	0,00192023…0,00326162 скотопических кд/м²	Физическое поле неоднородно; это ещё не доказывает его ошибочность
Экранная функция до округления	19,5381…22,3230 кодов sRGB	Фон сжат в диапазон меньше трёх единиц 8-bit
Фон после округления	Только 20, 21, 22; 1 102 362 / 574 136 / 303 502 пикселя	Ступени кодирования подтверждены непосредственно
Равенство R=G=B	1 980 000 / 1 980 000 пикселей поля	Цвет отсутствует по конструкции рендера
Максимум всего поля	164/255, насыщенных пикселей 0	Отличия не пропали из-за клиппинга белого
Отношение потока звезды к её порогу q	min 1,00176; median 1,86958; max 155,27009	Численные сигналы различаются; одинаковой физической яркости нет
Уменьшение Lanczos в sRGB	Максимум 164 → 130 → 48 при ширине 1800 → 900 → 390	Размер показа сильно влияет на вид тонких точек

Последний опыт — **пример конкретного ресемплера**, не измерение Telegram или телефона пользователя. В окрестностях 220 положений звёзд при ширине 1800 код не изменился в 1 случае, при 390 — в 10 случаях. Это пиксельная диагностика, не новая классификация видимости человеком. Соседние звёзды могут попадать в одну окрестность; фотометрическая декомпозиция не проводилась.

Фоновая сетка сейчас содержит 8 азимутов через 45° и высоты 10°, 20°, 45°, 70°, 90°. Билинейная интерполяция непрерывна, но её первые производные в общем случае разрывны на границах ячеек. Она не подтверждает реальную форму купола на промежуточных

направлениях. Независимых контрольных лучей нового аудита **0**, поэтому размер этой ошибки пока неизвестен.

Исходные файлы проверены SHA-256 до и после аудита и не изменены. Числа и методика.

2. Что означает «более плавная засветка»

Теория. Городской фон — интеграл вклада пространственно разных источников и фазовых функций рассеяния. Удалённый большой город даёт широкий купол; локальные источники и аэрозоли могут создавать существенные градиенты. Плавность не означает одинаковую яркость всех азимутов.

Проблема. Сильное размытие PNG может скрыть ступени, но также уничтожить реальное направление города и изменить видимость звёзд. Оптическое ядро глаза масштаба угловых минут не оправдывает произвольное сглаживание физической карты на десятки градусов.

Решение. Сначала устраняются подтверждённые ошибки кодирования. Отдельно проверяются угловая интерполяция и численный профиль переноса; общая мощность источников C остаётся прежней. Сравниваются прямые новые лучи и интерполяция в линейной шкале. Менять аэрозоли или многократное рассеяние следует по остаточным измеренным различиям, а не ради исчезновения пятен на картинке.

Для зенита особенно важна геометрия: разные азимуты при высоте 90° задают одну точку сферы. Усреднение обычных пикселей az/alt без телесных углов переоценивает полярную область. Для адаптивной сетки предпочтительны единичные направления и сферические/локальные касательные ячейки.

3. Три разных вопроса о звезде

1. **Доходит ли достаточно света для обнаружения?** Это текущий эмпирический порог Crumey. q и запас 2,5 log10(q) характеризуют расстояние до порога. 2. **Насколько яркой кажется уже обнаруженная звезда?** Порог не задаёт надпороговую психофизическую функцию яркости. 3. **Какой цвет она имеет для наблюдателя?** Нужны спектр, участие палочек/ колбочек, адаптация, размер/положение изображения и условия экрана.

В текущем рендере `asinh(q−1)` — условная экранная функция. Она не равна измеренной субъективной яркости. Gaussian FWHM 3′ задаёт одинаковую форму всех точек, а нижний предел σ=0,55 px привязывает её к разрешению. Кернел не нормирован на единичный интеграл; сумма кодов картинки поэтому не является звёздным потоком. При q чуть больше 1 изображение может потерять точку из-за округления, хотя численная запись уже выше порога.

У слабых звёзд цвет действительно часто плохо различим. Из этого не следует, что все яркие звёзды должны быть одинаковыми серыми точками. Прямая раскраска по B−V, как у карты созвездий, тоже не является моделью ночного восприятия. Сдвиг Пуркинье означает изменение относительной чувствительности к спектрам, а не обязательный одинаковый синий фильтр поверх всего неба.

4. Какие работы полезны и где заканчивается их применимость

4.1 Порог, видимость и передача на экран

Crumey 2014 остаётся основанием численного обнаружения. Из него нельзя вывести цвет и яркость далеко над порогом. Нельзя повторно ослаблять поток атмосферой или по пику размытого пятна: порог уже относится к точечному источнику у глаза. Статья.

Ferwerda et al. 1996 задаёт модель адаптации, фотопический/скотопический сигналы и перенос между наблюдателем сцены и экрана. Работа явно разделяет пороговую видимость и надпороговую яркость: согласование первой само по себе не гарантирует вторую. Это подходящий воспроизводимый базовый вариант, но не готовая персональная модель яркости звёзд. Выбор адаптации как половины максимума сцены из этой реализации нельзя автоматически переносить на небо с маленькой яркой звездой. Полный текст автора.

Ward Larson, Rushmeier & Piatko 1997 связывает тональный перенос с распределением адаптации, видимостью, бликами, цветом и пространственной чёткостью. Его следует использовать как контрольный оператор с заданными параметрами дисплея. Автоматическое отдельное растяжение каждой городской карты способно скрыть различия сравниваемых условий, поэтому параметры сравнения должны фиксироваться или изменяться по документированной модели. Полный отчёт LBNL, реализация pcond.

4.2 Спектральный цвет при слабом свете

Kirk & O'Brien 2011 — основной кандидат для опыта с четырьмя каналами LMSR: три типа колбочек и палочки. Работа предлагает отображение их совместного ответа в цвет, воспроизводимый дневным зрением на мониторе. Предпочтительны спектральные данные; преждевременный RGB не сохраняет независимую информацию палочек. Страница автора, полный текст.

Границы: в §3.2 есть выбранные авторами коэффициенты и полная адаптация; финальная компрессия диапазона является отдельным шагом. Материалы работы не служат независимой проверкой нашего звёздного поля или любого телефона. Коэффициенты, привязанные к конкретной нормировке Stockman–Sharpe, нельзя подставить без преобразования в произвольно нормированные таблицы CIE. Нужен отдельный численный прототип и проверка цветовых/адаптационных пределов.

CIE 191:2010 полезен для мезопической фотометрии определённых зрительных задач, особенно дорожных. Это не полный механизм цветового восприятия и не основание линейно смешать RGB дня и серый кадр ночи. Официальное описание.

4.3 Оптика глаза и ореолы

Watson & Yellott 2012 учитывает яркость/размер адаптирующего поля, возраст и один/два глаза при оценке среднего зрачка. Первичная публикация. **Watson 2013** предлагает среднюю радиальную оптическую MTF в зависимости от зрачка, основанную на измерениях 200 глаз. Это кандидат для центрального ядра; не индивидуальный астигматизм или полный дальний ореол. Первичная публикация. Полный текст Watson 2013 проверен отдельно: рабочая область расчётных зрачков 2–6 мм; более широкий ночной зрачок требует проверки экстраполяции. Измеренные аберрации не включают весь вклад рассеяния (§ Light scatter), поэтому дальние крылья нельзя считать уже готовыми из этой MTF.

Spencer et al. 1995 рассматривает оптическое рассеяние, дифракцию и PSF для glare. Для широкоугольной засветки полезны также **CIE 146:2002**: эквивалентная вуалирующая

яркость зависит от освещённости у глаза и углового удаления источника; области формул различаются. Нельзя продолжать такую формулу до нулевого угла и получить центральное изображение звезды. Spencer, DOI, официальные области CIE. Полный нормативный текст CIE 146 не получен: перед реализацией коэффициентов потребуется доступный первичный полный вывод; сейчас используется его описание.

Navarro & Losada 1997 показывает связь субъективной формы яркого точечного источника с оптикой того же глаза. Это аргумент против одинаковых декоративных лучей у всех наблюдателей. Публикация/аннотация издателя. Сложные индивидуальные лучи не нужны для первого улучшения.

Sun & Baranoski 2025 рассматривает более точную дифракцию при большом ночном зрачке и физиологический порог рисунка glare. Это дальнейшее исследовательское направление, не необходимая зависимость ближайшего MVP. В этой поставке изучены описание/аннотация, полный численный метод не воспроизводился. DOI, официальная страница авторов.

4.4 Ночной небосвод и работающие планетарии

Jensen et al. 2001 — важный образец разделения физического ночного освещения, звёздных спектров, glare и восприятия. Отдельный пример длинной экспозиции прямо отличается от вывода для глаза. Его фиксированную поправку атмосферы и исторические преобразования B−V нельзя копировать поверх нашего уже ослабленного спектра. Полный текст.

В изученном **KStars 3.6.2** размер и палитра звезды задаются экранными эвристиками/спектральным классом; это полезный код карты, не проверка человеческой цветовой чувствительности. **Stellarium** отдельно содержит `StelToneReproducer` с яркостями адаптации мира/дисплея и `StelSkyDrawer`. В изученном исходнике есть и явно условные настройки extra gamma/цветового сдвига. Полезна архитектура и контрольная реализация; рекламное описание планетария не доказывает точность изображения. Зафиксированы commit/SHA-256 исходников в source-audit; чужой код не копировался.

5. Какие дополнительные данные действительно доступны

Данные	Проверено сейчас	Применение и предел
CIE 1931 XYZ, 2°	471 строка, 360–830 нм, 1 нм; MD5/SHA-256 издателя совпали	Цветовой контроль/выход на дисплей, не ночная физиология
CIE 2006 LMS, 2° energy	89 строк, 390–830 нм, 5 нм; оба хеша совпали	Рецепторные интегралы; нормировку согласовать с выбранной моделью
Текущие спектры ламп/звёзд	Уже есть 95 длин волн; measured или B−V-континуум	Достаточно для начального спектрального опыта; континуум — приближение
Природный фон	В основном V и сценарный S/P	Этого недостаточно для восстановления четырёх каналов LMSR
Профиль дисплея	Не измерен	Номинальный sRGB-сценарий возможен; точное совпадение на любом телефоне не обещается
Наблюдения звёзд глазом	Независимых наблюдателей 0	Нужны для утверждений о полевой точности яркости/цвета

Оба набора CIE имеют CC BY-SA 4.0. LMS содержит 43 значения NaN в S-канале **за пределом опубликованного диапазона S**; метаданные задают нулевую экстраполяцию. Пропуски внутри области нельзя автоматически обнулить. Из поискового сниппета нельзя брать контрольную сумму: текущая страница и полученный файл LMS согласуются по dba2e9d1f5e6667575aa069832159510.

Первичные данные: XYZ, LMS. Файлы пока проверены исследовательски и **не подключены в рабочую библиотеку**.

6. Формальная схема следующей модели

6.1 Свет и оптика

Пусть $L_{\lambda,bg}(\omega)$ — энергетическая яркость фона, Вт/(м²·ср·нм), $E_{\lambda,i}$ — облучённость звезды у глаза, Вт/(м²·нм), ω_i — её направление. Для локальной угловой модели с нормированным ядром P_λ, в $ср^{-1}$:

$$\int P_\lambda(\omega \mid \omega')\, d\Omega = 1$$
$$L_{\lambda,opt}(\omega) = \int P_\lambda(\omega \mid \omega')\, L_{\lambda,bg}(\omega')\, d\Omega' + \Sigma_i\, E_{\lambda,i}\, P_\lambda(\omega \mid \omega_i)$$
$$\int \text{звёздная_составляющая}_i\, d\Omega = E_{\lambda,i}$$

Это запись локального углового переноса, не полная модель сетчатки. При переходе к фиксированному зрачку/большим углам учитываются проекция входной апертуры, поле зрения и положение на сетчатке. Пиксели гномонической проекции имеют разные телесные углы; нормировка использует их реальные $d\Omega$. За границами кадра нужен запас поля для ореолов. Нельзя перенормировать обрезанный ореол так, словно вся энергия попала в кадр.

Начать следует с нормированного воспроизводимого ядра и интегрирования по площади пикселя; затем заменить ядро на проверенную среднюю оптику. Нейронная потеря чёткости — другой эффект. Эмпирическая CSF может уже включать оптику, поэтому её нельзя без разбора умножить на полную MTF глаза.

6.2 Рецепторы и адаптация

$$Q_j(\omega) = \int L_{\lambda,opt}(\omega)\, F_j(\lambda)\, d\lambda, \quad j \in \{L,M,S,R\}$$
$$\text{appearance} = H(Q_L,Q_M,Q_S,Q_R;\ \text{состояние_адаптации})$$
$$\text{display_RGB} = D(\text{appearance};\ \text{профиль_дисплея},\ \text{условия_просмотра})$$

Нормированные Q_j не являются сами по себе числом поглощённых фотонов. Для фотонной модели нужен множитель $\lambda/(hc)$ и соответствующая нормировка квантовых чувствительностей. Энергетические и квантовые таблицы не смешиваются. Также нельзя повторно вводить поглощение хрусталика поверх корнеальных функций, уже учитывающих стандартные глазные среды.

Предлагается начать с фиксированной полной адаптации и известного направления взгляда; временную модель вводить позже. Фон для обнаружения звезды, яркость адаптирующего поля и её собственное яркое пятно — не одно число. Оператор H выбирается и проверяется отдельным опытом, а не определяется только максимальным пикселем звезды или шириной картинки.

Ни один источник не исчезает из физической сцены из-за $q<1$. Неразличимые звёзды продолжают вносить свет. При добавлении карты Млечного Пути/интегрального звёздного света необходимо исключить повторный учёт тех же звёзд и фоновой составляющей, уже включённой в заданные V=21,6.

6.3 Сохранение проверенного порога

На первых этапах Crumey остаётся отдельным численным эталоном. Полный поток E_s,i сравнивается с порогом у глаза, а не с пиком PSF и не с суммой RGB. Новая PSF не должна второй раз применять оптическое пространственное суммирование, уже присутствующее в лабораторном пороге. Изменения порога из-за общей адаптации/вуалирующей засветки оформляются отдельной версией и требуют собственных проверок. Число нарисованных различимых точек на конкретном экране не объявляется новым числом видимых на небе звёзд.

7. Предлагаемая последовательность реализации

Этап 1. Исправить подтверждённые потери отображения

Объём. Float32 до финального вывода; явная единственная sRGB-функция; 16-bit исследовательский экспорт и 8-bit preview с воспроизводимым дизерингом у финального квантования. Проверить отдельно исходный размер и заданный размер окна; не передавать уменьшение субпиксельных точек неизвестному просмотрщику как единственный путь просмотра.

Зачем. Убрать три крупные ступени без изменения физического света и классификации 220/537. Один лишь 16-bit файл не помогает, если просмотрщик всё равно выводит 8-bit; маленькое контролируемое распределение ошибки квантования нужно в конечном preview, а не как «шум атмосферы».

Проверка. До кодирования фон/порог совпадают с 0.6; нет повторной гаммы; ошибка округления 16-bit ≤0,5/65535 в кодовой шкале; дизеринг ограничен конечным шагом кванта и не возвращается в физические поля. Проверяются профили и средние в блоках, воспроизводимость и реальные Qt/browser exports. Сложность низкая–средняя. Новые измерения не нужны.

Этап 2. Проверить форму куполов и уплотнить сетку по необходимости

Объём. Зафиксировать C/атмосферу и заранее выбрать 24 независимых промежуточных направления в целевом поле, в том числе у границ азимута и зенита. Сравнить интерполяцию с прямым переносом, quick co standard. Уточнять сферические/касательные ячейки по ошибке, кэшировать новые лучи. Сначала положительная линейная реконструкция с достаточным разрешением; гладкую интерполяцию допускать только без отрицательных значений/выбросов.

Проверка. Предлагаемый численный критерий до опыта: max относительная ошибка яркости ≤2% на этих 24 лучах для каждой поддерживаемой компоненты при ненулевом сигнале. Для почти нулевой компоненты нужен отдельный абсолютный порог. Это инженерный критерий интерполяции, не 2% точности реального неба. Если бюджет не позволяет достичь цели, ошибка/грубая сетка явно сохраняются. Вращение аналитической сцены не должно создавать швов; истинная асимметрия города сохраняется. Сложность средняя, доминирует стоимость переноса.

На этом этапе число пороговых звёзд может обоснованно измениться вслед за уточнением физического фона. Такое изменение должно объясняться численной сходимостью, а не обещанием оставить прежний красивый результат.

Этап 3. Относительная яркость и форма звёзд

Объём. Перейти от амплитуды `asinh(q−1)` к потоку и нормированному угловому PSF; использовать интеграл по пикселю и дополнительное внутреннее разрешение, затем корректное усреднение. Проверить ядро средней оптики Watson как кандидат; glare-крылья добавлять отдельно после проверки нормировки/областей, не одинаковые декоративные лучи.

Сопоставить базовый адаптационный оператор Ferwerda и visibility-matching Ward на синтетических точечных источниках с одинаковым фоном. Результат опыта должен выбрать один явно версионированный оператор; их коэффициенты не складываются произвольно. У обоих остаётся ограничение надпороговой яркости, которое проверяется наблюдениями, а не скрывается красивым кадром.

Проверка. До тонального переноса интеграл звёздного сигнала сохраняется с ошибкой ≤1% при изменении разрешения и субпиксельной позиции; для обрезанных ядер отдельно учитывается утекшая энергия. Потоки тестовых звёзд отличаются в 2,512 раза на одну величину. При одинаковом фоне, спектре и геометрии более сильный источник не должен стать тусклее. Тестируются 390/900/1800 px и несколько фаз центра внутри пикселя. Для физических инвариантов числа берутся из линейного буфера, а не из суммы sRGB-кодов. Сложность средняя–высокая. Измеренный персональный PSF пока отсутствует.

Этап 4. Спектральный цвет с адаптацией

Объём. Подключить проверенные LMS/XYZ с явной нормировкой; сделать малый самостоятельный прототип Kirk–O'Brien и сравнить с более простым контролем Ferwerda. Сначала известные спектры и полностью адаптированный наблюдатель. Для неизвестного природного спектра сохранять сценарий/статус, а не восстанавливать произвольный LMSR из V и S/P.

Проверка. Мощность спектров задаётся независимо от цвета; атмосферная передача одна. Проверяются нейтральный свет, красные/синие образцы, фотопический предел, уменьшение цветовых различий при ослаблении и преобразование в gamut дисплея без независимого клиппинга каналов. Слабые звёзды не получают насыщенную раскраску каталога. Возможный слабый монохромный оттенок ночного восприятия — свойство модели/контекста, а не требование покрасить каждый объект синим. Яркие звёзды могут сохранять цвет.

Если масштаб/коэффициенты прототипа не определяются имеющимися данными, рабочим остаётся улучшенный монохромный вид; цвет маркируется как эксперимент. Сложность высокая: согласование зрительных моделей важнее стоимости интегралов.

Этап 5. Проверить воспринимаемый результат и затем расширять условия

Объём. Сохраняемые DisplayProfile/ObserverProfile: яркость чёрного/белого, условия просмотра, угловой размер окна/расстояние, направление взгляда и сценарий адаптации. Начальный профиль номинальный; персональный — отдельный ввод. Проверить Qt/KStars и браузер на одной численной сцене.

Наблюдательный опыт. Предлагается пилот с 3–5 добровольцами на двух ясных ночах, известными звёздными парами/цветами, записью адаптации и измеренным фоном хотя бы в нескольких направлениях. Настройка и проверка разделяются по ночам; сообщаются все знаменатели и индивидуальный разброс. Это небольшой пилот, не репрезентативная оценка всего человеческого зрения. Фото/FITS могут проверить фотометрию, но не заменить зрительную оценку. Сообщения людям без отдельного поручения не отправляются.

После этого — меняющаяся адаптация, Луна/прямые фонари и глазная вуаль, при необходимости индивидуальная оптика. До их реализации текущие ограничения eye-режима не снимаются. Камера получает отдельную ветвь из общего физического света, без переноса в неё тонального оператора глаза.

8. Архитектура и порядок приоритетов

```
Физический спектральный свет + геометрия, единый кэш
  ├─ численный порог Crumey: E_s, фон, q, причины недоступности
  ├─ изображение глаза:
  │    угловая реконструкция → PSF/пиксельный интеграл
  │    → LMSR/адаптация → оператор внешнего вида
  │    → профиль дисплея → кодирование/дизеринг → Qt/Web/PNG
  └─ будущая камера:
       оптика/фильтр/QE → электроны/шум → RAW/FITS
```

Предлагаемые новые границы — `eye_optics`, `eye_appearance`, `display`; общий `application/eye.py` связывает результаты, не смешивая единицы. В SceneSpec сохраняются параметры наблюдателя и вида; профиль экрана не меняет физический кэш или калибровку города. Изменение модели рецепторов имеет собственную версию и происхождение; старый 0.6 остаётся эталоном.

Рекомендация: сначала этапы 1–2, затем яркость/оптика этапа 3, потом спектральный цвет этапа 4 и наблюдательная проверка этапа 5. Это даёт проверяемое улучшение уже до решения всех вопросов цвета и физиологии. Исследование не подтверждает достоверную визуализацию «как у любого человека»; такого утверждения не будет и после одного только подключения известной статьи.

9. Что выполнено сейчас и как повторить аудит

Добавлен только диагностический скрипт, сохранены его числа/график, проверены доступность/байтовые хеши таблиц, изучены первичные работы и исходники. Новые физические/физиологические алгоритмы и камера **не реализовывались**. План этапов 1–5 — предложение следующей работы, а не список уже готовых функций.

```
uv run python scripts/audit_eye_visualization.py
```

Полный источник формул текущего режима: EYE_MODEL.md. Аудит и уровни доступа к литературе: пакет исследования. Чужие PDF/исходники и сырые таблицы остались в игнорируемом scratch; в Git сохранены ссылки, DOI, проверенные хеши, результаты и собственное пояснение.